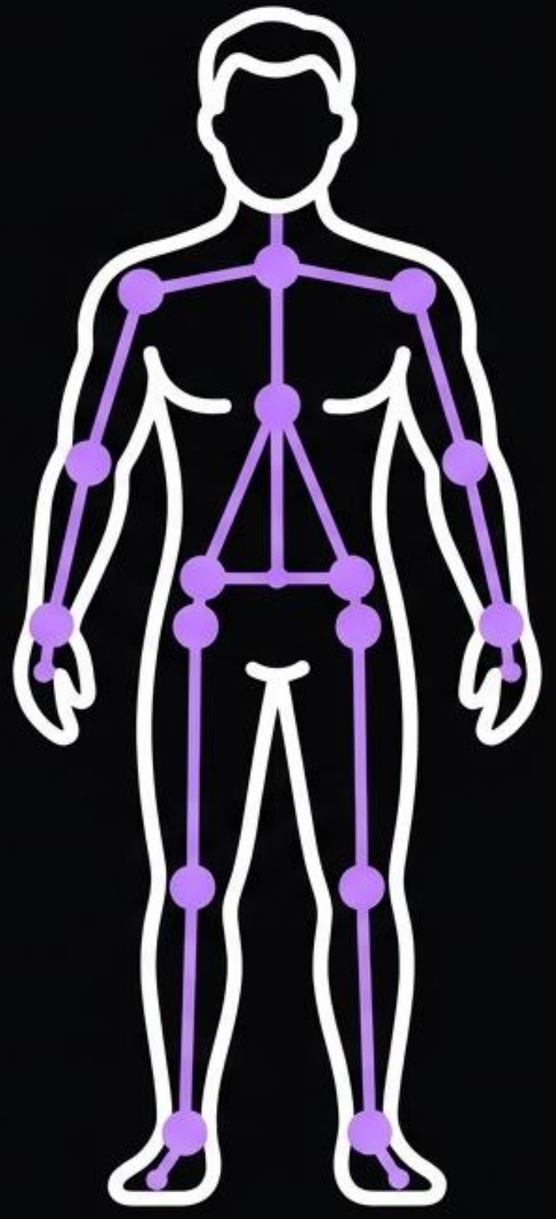
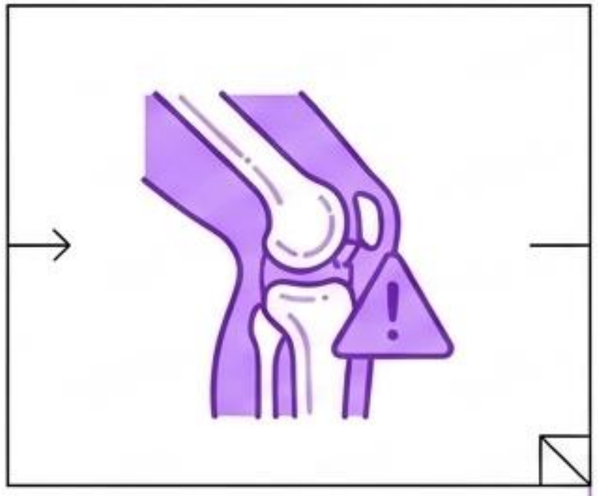
Computación Gráfica y Visual · Grupo 3

FITVISION

Entrenador Personal Inteligente y Corrector de Postura mediante Visión Artificial.

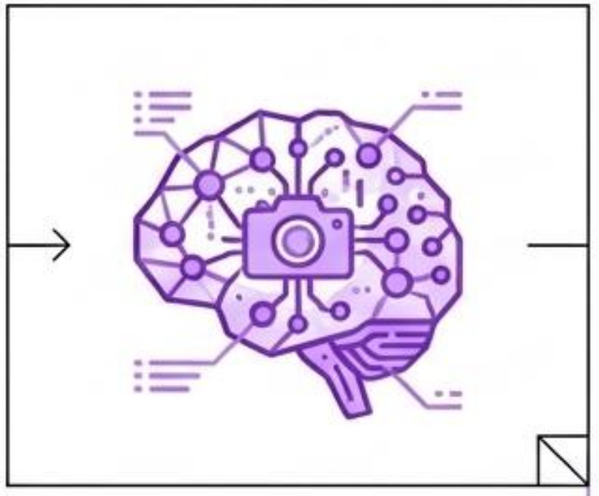


Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) · Autores: Carlos Chávez, Samir Roque, Gilberto Valladares



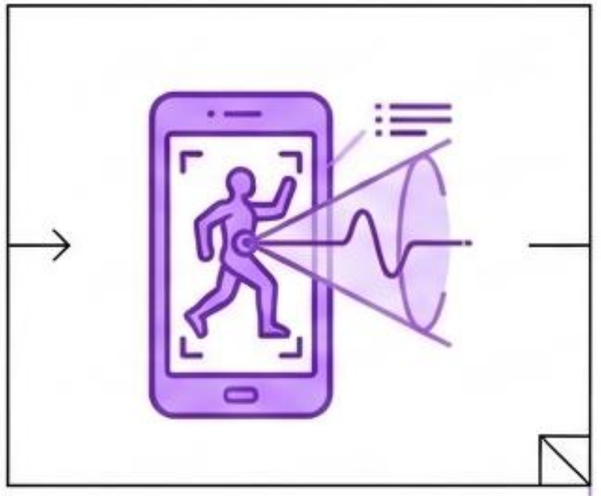
El Riesgo Postural

Lesiones crónicas y poca efectividad muscular por movimientos incorrectos durante el ejercicio.



El Valor Inteligente

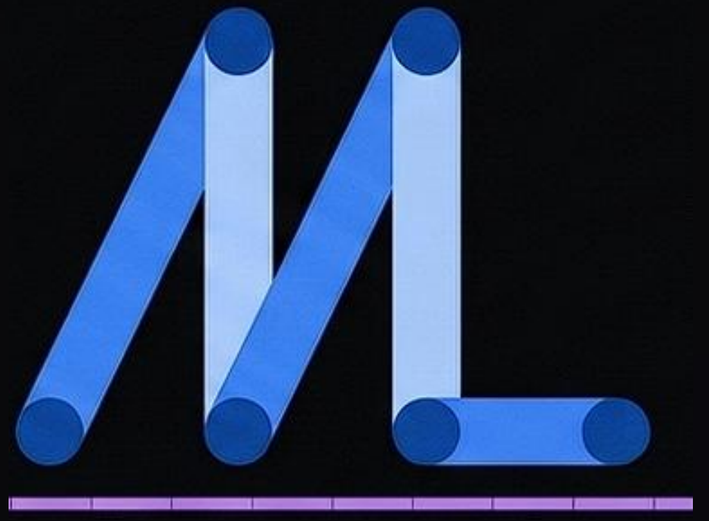
Sistema que usa la cámara para contar repeticiones y dar correcciones por voz de forma automática.



La Accesibilidad

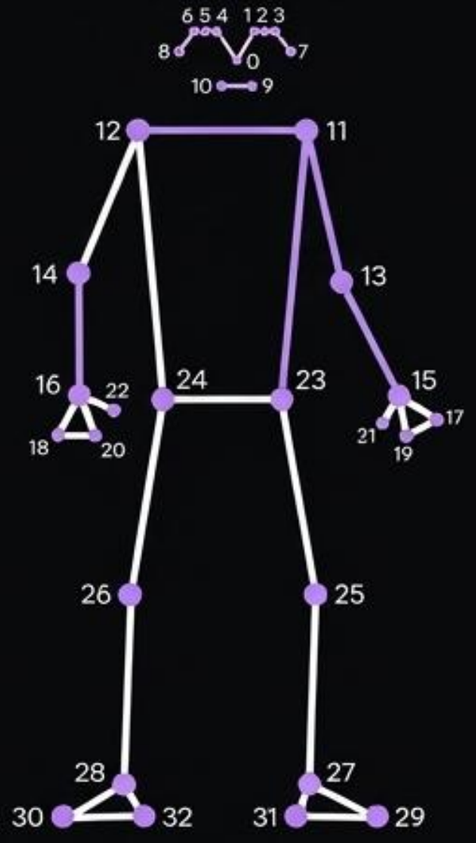
Análisis de movimiento profesional al alcance de todos. Funciona en teléfonos Android comunes, sin necesitar equipo extra ni costos de procesamiento en la nube.

Arquitectura Base: API Google ML Kit Pose Detection.



- Implementación de una API de aprendizaje automático (Machine Learning) On-Device. Diseñada para la extracción y detección de
- Rastrea 33 puntos clave del cuerpo completo, incluyendo manos y pies.
- Opciones de SDK: “Predeterminado” para velocidad y “Preciso” para mayor exactitud.
- Funciona completamente en el dispositivo (On-Device) sin necesidad de conexión a internet, garantizando privacidad y baja latencia.

Biometría de Precisión: La Malla de 33 Puntos.



1. Rastreo topológico de 33 nodos articulares.
2. Mapeo anatómico continuo: Hombros, codos, muñecas, caderas, rodillas y tobillos.
3. Estructura de salida: Vectores tridimensionales (Coordenadas X, Y, Z) procesados junto con un índice algorítmico de confianza para descartar falsos positivos.

Rendimiento del Sistema: Procesamiento en el Dispositivo.





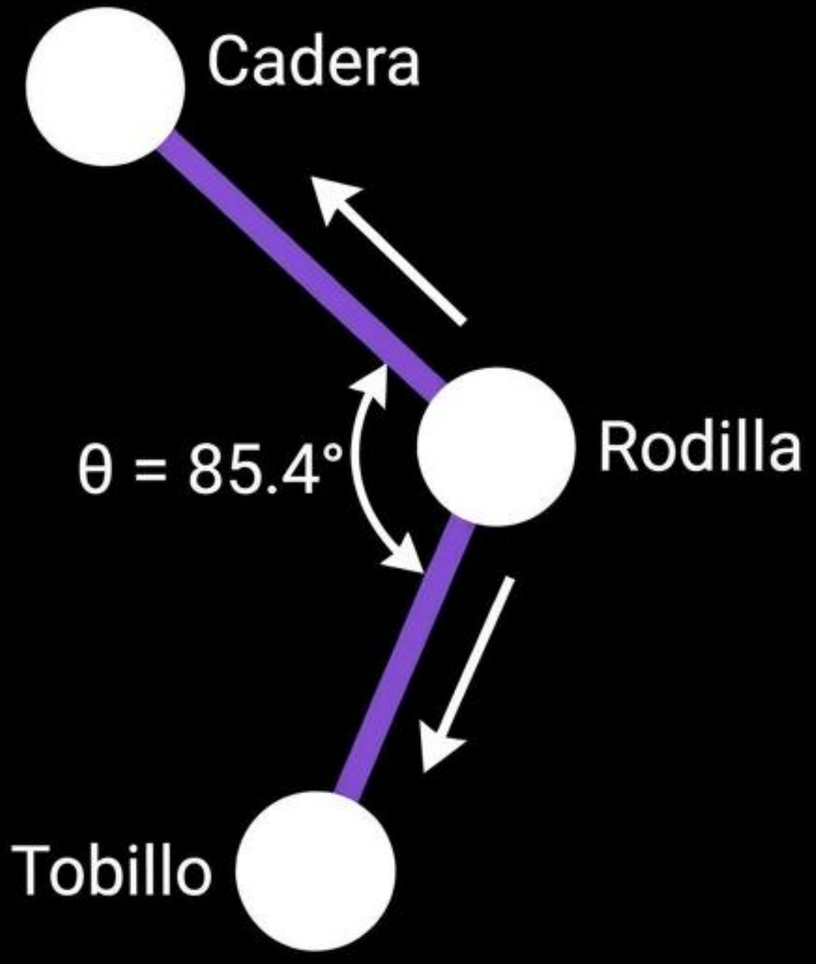
Privacidad Absoluta:

El video y las imágenes nunca salen del móvil; no se envían a servidores externos.

Sin Demora:

Funciona sin pausa y en tiempo real, sin depender de la conexión a internet, asegurando una respuesta rápida.

Ingeniería Cinemática: Algoritmos y Cálculo en Tiempo Real



Cálculo de Ángulos

Uso de funciones matemáticas para medir los ángulos de las articulaciones.

Evaluación de la Postura

El sistema usa reglas para analizar el movimiento. Verifica en tiempo real si la postura es correcta y cuenta las repeticiones.

Arquitectura de Flujo Sincronizado a 60 FPS

Entrada

Cámara

Control avanzado de flujos de imagen por lotes y captura del entorno.

Proceso Visual

Superposición Gráfica

Representación visual fluida y superposición exacta del esqueleto biomecánico sobre el fotograma en vivo.

Salida Multimodal

Texto a Voz

Integración nativa de retroalimentación por voz, emitiendo alertas y conteos para evitar que el usuario desvíe la atención visual de su rutina física.

De la Visión Artificial a la Autonomía Biomecánica.

Viabilidad Tecnológica Comprobada

Demostración empírica de la capacidad de integrar APIs de IA nativas de Google en hardware móvil estándar. FitVision supera las barreras de los equipos especializados, creando una solución de salud interactiva y accesible.

Escalabilidad Arquitectónica

El sistema trasciende la aplicación estática para convertirse en una arquitectura modular. Su diseño actual habilita la integración expedita de nuevos módulos de evaluación biomecánica, abriendo la puerta a futuros análisis posturales clínicos y adaptaciones a múltiples disciplinas deportivas.

FitVision